2482번 - 색상환 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	17758	6635	4881	36.669%

문제

색을 표현하는 기본 요소를 이용하여 표시할 수 있는 모든 색 중에서 대표적인 색을 고리 모양으로 연결하여 나타낸 것을 색상환이라고 한다. 미국의 화가 먼셀(Munsell)이 교육용으로 고안한 20색상환이 널리 알려져 있다. 아래 그림은 먼셀의 20색상환을 보여준다.

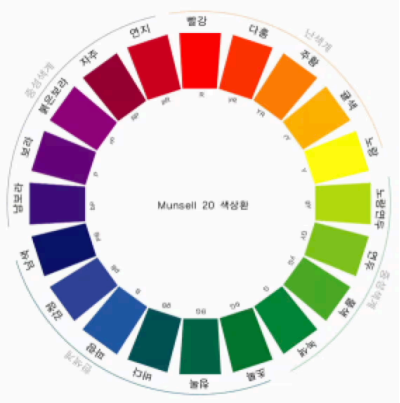

그림 1. 먼셀의 20색상환

색상환에서 인접한 두 색은 비슷하여 언뜻 보면 구별하기 어렵다. 위 그림의 20색상환에서 다홍은 빨강과 인접하고 또 주황과도 인접하다. 풀색은 연두, 녹색과 인접하다. 시각적 대비 효과를 얻기 위하여 인접한 두 색을 동시에 사용하지 않기로 한다.

주어진 색상환에서 시각적 대비 효과를 얻기 위하여 서로 이웃하지 않은 색들을 선택하는 경우의 수를 생각해 보자. 먼셀의 20색상환에서 시각적 대비 효과를 얻을 수 있게 10개의 색을 선택하는 경우의 수는 2이지만, 시각적 대비 효과를 얻을 수 있게 11개 이상의 색을 선택할 수 없으므로 이 경우의 수는 0이다.

주어진 정수 N과 K에 대하여, N개의 색으로 구성되어 있는 색상환 (N색상환)에서 어떤 인접한 두 색도 동시에 선택하지 않으면서 서로 다른 K개의 색을 선택하는 경우의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력 파일의 첫째 줄에 색상환에 포함된 색의 개수를 나타내는 양의 정수 N($4 \le N \le 1,000$)이 주어지고, 둘째 줄에 N색상환에서 선택할 색의 개수 K($1 \le K \le N$)가 주어진다.

출력

첫째 줄에 N색상환에서 어떤 인접한 두 색도 동시에 선택하지 않고 K개의 색을 고를 수 있는 경우의 수를 1,000,000,003 (10억 3) 으로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
2
```

예제 출력 1 복사

2

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > 한국정보올림피아드시.도지역본선 (/category/57) > 지역본선 2010 (/category/62) > 중등부 (/category/detail/344) 4번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > 한국정보올림피아드시.도지역본선 (/category/57) > 지역본선 2010 (/category/62) > 고등부 (/category/detail/345) 3번

- 문제의 오타를 찾은 사람: hihihi (/user/hihihi)
- 데이터를 추가한 사람: jeong5728 (/user/jeong5728), jinhan814 (/user/jinhan814)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모